アップグレード時の考慮事項
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/network_features_by_release.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アップグレード時の考慮事項 1
リリースごとのネットワーク機能 1
ONTAP 9.7x以前からのONTAPアップグレード後のネットワーク構成の確認 12

アップグレード時の考慮事項

リリースごとのネットワーク機能

各 ONTAP 9 リリースで使用できるネットワーク機能の影響を分析する。

最初から利用可能です	フィーチャー（ Feature ）	説明
ONTAP 9.13.1	データLIF数の上限が引き上げられます	ONTAPでは、HAペアとクラスタの両方について、データLIFの拡張制限が引き上げられるため、柔軟性が向上します。 各ノードに設定可能なIPデータLIFの数を表示するには、を実行します `network interface capacity details show` コマンドを実行します LIFの追加の詳細については、を参照してください "LIF を作成"。 ご使用の環境でのデータLIFの最新の制限については、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略"。
ONTAP 9.13.1	IPv6クラスタセットアップ	ONTAP 9.13.1以降では、A800およびFAS8700プラットフォームの管理LIFにIPv6アドレスを割り当てることができます。9.13.1より前のONTAPリリースまたは他のプラットフォームの9.13.1以降では、管理LIFにIPv4アドレスを割り当て、クラスタのセットアップの完了後にIPv6アドレスに変換する必要があります。 IPv4からIPv6への変換方法については、を参照してください "IPv4からIPv6に変換します"。
ONTAP 9.12.1	LIFサービス	を使用できます `management-log-forwarding` 監査ログをリモートsyslogサーバに転送するために使用するLIFを制御するサービス。 ログ転送機能の詳細については、を参照してください "監査ログの送信先を管理します"。 "ONTAP 9.6 以降の LIF とサービスポリシー"
ONTAP 9.12.1	System Managerのネットワークの機能拡張	System Managerでは、ネットワークインターフェイスの作成時に、サブネットやホームポートをより細かく選択できます。System ManagerではNFS/RDMA接続の設定もサポートされます。 "SVMs を作成します"

ONTAP 9.12.0	System Managerのネットワークの機能拡張	System Managerでは、次のようなネットワーク機能をより細かく制御できます。 • リンクアグリゲーショングループ（LAG） • VLAN • ブロードキャストドメイン • サブネット • ネットワークインターフェイス "物理ポートを組み合わせてインターフェイスグループを作成する" "物理ポートを介して VLAN を設定します" "ブロードキャストドメインを追加します" "ブロードキャストドメインを削除する" "サブネットを表示します" "サブネットを作成" "サブネットを削除します" "サブネットの IP アドレスを追加または削除します" "サブネットのプロパティを変更します" "LIF を作成" "LIF を変更する" "LIF を移行" "LIF をホームポートにリバートする" "ネットワークの表示と管理"
ONTAP 9.11.1	iSCSI LIFフェイルオーバー	新しいiSCSI LIFフェイルオーバー機能では、SFOパートナーフェイルオーバー時およびローカルフェイルオーバー時にiSCSI LIFを自動および手動で移行できます。 オールフラッシュSANアレイ（ASA）プラットフォームで使用できます。 "ASA プラットフォームのiSCSI LIFのフェイルオーバー"

ONTAP 9.11.1	LIFサービス	新しいクライアント側のLIFサービスは、アウトバウンドのAD、DNS、LDAP、およびNIS要求に使用するLIFをより細かく制御します。 "ONTAP 9.6 以降の LIF とサービスポリシー"
ONTAP 9.11.1	Link Layer Discovery Protocol（LLDP）	クラスタネットワークでは、LLDPがサポートされており、ONTAP ではCisco Discovery Protocol（CDP）がサポートされていないクラスタスイッチとの連携が可能です。 "近接探索プロトコルによるネットワーク接続を表示します"
ONTAP 9.10.1	ネットワーク配線の問題を自動的に検出して修復する	ONTAP では、ブロードキャストドメインコンスティチュエント（イーサネットポート）レイヤ 2 の到達可能性に基づいて、ネットワーク配線の問題を自動的に検出し、推奨される修正を行うことができます。 ポートに到達可能性問題が検出された場合、問題を解決するための修復処理を推奨します。 "ネットワーク配線の問題を自動的に検出して修復する"
ONTAP 9.10.1	Internet Protocol security（ IPsec ）証明書認証	IPSecポリシーでは、認証用の事前共有キー（PSK）および証明書がサポートされます。 • PSK で設定されたポリシーでは、ポリシー内のすべてのクライアント間でキーを共有する必要があります。 • 証明書を使用して設定されたポリシーでは、クライアント間でキーを共有する必要はありません。これは、各クライアントが認証用に独自の証明書を持つことができるためです。 "ワイヤ暗号化を介した IP セキュリティ（ IPsec ）を設定します"
ONTAP 9.10.1	LIFサアヒス	ファイアウォールポリシーは廃止され、完全に LIF のサービスポリシーに置き換えられました。 新しい NTP LIF サービスは、アウトバウンド NTP 要求に使用する LIF をより細かく制御します。 "ONTAP 9.6 以降の LIF とサービスポリシー"
ONTAP 9.10.1	RDMA経由のNFS	ONTAP は、 NVIDIA GDX エコシステムを使用しているお客様向けに、 NFSv4.0 のパフォーマンスを向上させる NFS over RDMA をサポートしています。RDMAアダプタを使用すると、メモリをストレージからGPUに直接コピーできるため、CPUのオーバーヘッドを回避できます。 "RDMA経由のNFS"

ONTAP 9.9.1	クラスタの耐障害性	クラスタの耐障害性と診断に関する次の改善点によって、カスタマーエクスペリエンスが向上します。 • ポートの監視と回避： ◦ 2 ノードスイッチレスクラスタ構成では、パケット損失（接続の切断）が発生するポートが回避されます。以前は、この機能はスイッチを使用する構成でのみ使用できました。 • 自動ノードフェイルオーバー： ◦ クラスタネットワークをまたいでデータを提供できないノードは、ディスクを所有することはできません。パートナーが健全な場合は、代わりに HA パートナーにテイクオーバーする必要があります。 • 接続の問題を分析するコマンドは次のとおりです。 ◦ 次のコマンドを使用して、パケット損失が発生しているクラスタパスを表示します。 `network interface check cluster-connectivity show`

ONTAP 9.9.1	VIP LIF の機能拡張	仮想 IP （ VIP ）ボーダーゲートウェイプロトコル（ BGP ）機能を拡張するために、次のフィールドが追加されました。 • -asnまたは-peer-asn（4バイト値） 属性自体は新しいものではありませんが、現在は4バイトの整数を使用しています。 • - med • -use-peer-as ネクストホップ 。 `asn_integer` パラメータには、Autonomous System Number（ASN;自律システム番号）またはピアASNを指定します。 • ONTAP 9.8 以降では、 BGP の ASN は 2 バイトの非負の整数をサポートします。これは 16 ビットの数値です（ 0 ~ 64511 を使用可能）。 • ONTAP 9.9.1以降では、BGP用ASNは4バイトの非負整数（65536-4294967295）をサポートしています。デフォルトの ASN は 65501 です。ASN 23456 は、 4 バイト ASN 機能を発表していないピアとの ONTAP セッション確立用に予約されています。 パスの優先順位付けをサポートする Multi-Exit Discriminator （ MED ）を使用して、高度なルート選択を行うことができます。MED は、トラフィックに最適なルートを選択するようにルータに指示する BGP アップデートメッセージのオプション属性です。MED は符号なしの 32 ビット整数（ 0 ～ 4294967295 ）であり、小さい方の値が推奨されます。 VIP BGP では、 BGP ピアグループ化を使用して設定を簡素化するデフォルトルート自動化が提供されます。ONTAP では、BGP ピアが同じサブネット上にある場合、 BGP ピアをネクストホップルータとして使用してデフォルトルートを簡単に学習できます。この機能を使用するには、を設定します `-use-peer-as-next-hop` 属性をに設定します `true`。デフォルトでは、この属性はです `false`。 "仮想 IP （ VIP ） LIF を設定する"

ONTAP 9.8	自動ポート配置	ONTAP では、ブロードキャストドメインを自動的に設定し、ポートを選択して、到達可能性とネットワークトポロジの検出に基づいてネットワークインターフェイス（ LIF ）、仮想 LAN （ VLAN ）、およびリンクアグリゲーショングループ（ LAG ）を設定できます。 クラスタを初めて作成すると、ポートに接続されているネットワークが ONTAP によって自動的に検出され、レイヤ 2 の到達可能性に基づいて必要なブロードキャストドメインが設定されます。ブロードキャストドメインを手動で設定する必要がなくなりました。 次の 2 つの IPspace を使用した新しいクラスタの作成が続行されます： • クラスタ IPspace * ：クラスタインターコネクト用のブロードキャストドメインを 1 つ含む。この設定には触れないでください。 • Default IPspace * ：残りのポート用のブロードキャストドメインを 1 つ以上含みます。ネットワークトポロジに応じて、ONTAP は追加のブロードキャストドメインを必要に応じて設定します。 Default-1 、 Default-2 などです。これらのブロードキャストドメインの名前は必要に応じて変更できますが、それらのブロードキャストドメインに設定されているポートは変更できません。 ネットワークインターフェイスを設定する場合、ホームポートの選択はオプションです。ホームポートを手動で選択しない場合、 ONTAP は、同じサブネット内の他のネットワークインターフェイスと同じブロードキャストドメイン内の適切なホームポートを割り当てようとします。 VLAN を作成するか、新たに作成された LAG に最初のポートを追加すると、 ONTAP はレイヤ 2 の到達可能性に基づいて、VLAN または LAG を適切なブロードキャストドメインに自動的に割り当てようとします。 ブロードキャストドメインとポートが自動的に設定されるため、 ONTAP を使用して、クラスタ内の別のポートまたはノードへのフェイルオーバー時にクライアントが引き続きデータにアクセスできます。 最後に、ポートの到達可能性が正しくないことが検出されると、 ONTAP は EMS メッセージを送信し、「 network port reachability repair repair repair repair repair コマンド」によって一般的な設定ミスを自動的に修復します。

ONTAP 9.8	ワイヤ暗号化による Internet Protocol security （ IPsec; インターネットプロトコルセキュリティ）	転送中もデータの安全性と暗号化を維持するために、 ONTAP は転送モードで IPSec プロトコルを使用します。IPSec では、 NFS 、 iSCSI 、 SMB の各プロトコルを含むすべての IP トラフィックを暗号化できます。IPSec では、 iSCSI トラフィックに対して転送中の暗号化オプションのみが提供されます。 IPSec を設定すると、リプレイ攻撃や中間者（ MITM ）攻撃に対抗するための予防措置を講じて、クライアントと ONTAP 間のネットワークトラフィックを保護できます。 "ワイヤ暗号化を介した IP セキュリティ（ IPsec ）を設定します"
ONTAP 9.8	仮想 IP （ VIP ）の拡張	新しいフィールドがに追加されました `network bgp peer-group` コマンドを実行しますこの拡張により、仮想 IP （ VIP ）に 2 つの Border Gateway Protocol （ BGP; ボーダーゲートウェイプロトコル）アトリビュートを追加で設定できます。 • AS path prepend * ：他の要素が等しい場合、 BGP は、 Shortest AS （自律システム）パスを持つルートを選択します。オプションの AS パスプリペンド属性を使用して、 Autonomous System Number （ ASN; 自律システム番号）を繰り返すことができます。これにより、 AS パス属性の長さが増加します。最短 AS パスを使用したルート更新が、レシーバによって選択されます。 *BGP コミュニティ *: BGP コミュニティ属性は、ルートアップデートに割り当てることができる 32 ビットタグです。各ルートアップデートには、 1 つ以上の BGP コミュニティタグを含めることができます。プレフィックスを受信するネイバーは、コミュニティ値を調べ、フィルタリングや、再配布のための特定のルーティングポリシーの適用などのアクションを実行できます。
ONTAP 9.8	スイッチ CLI の簡易化	スイッチコマンドを簡易化するために、クラスタおよびストレージスイッチ CLI が統合されました。統合スイッチ CLI には、イーサネットスイッチ、 FC スイッチ、 ATTO プロトコルブリッジが含まれます。 「 system cluster-switch 」コマンドと「 system storage-switch 」コマンドを別々に使用する代わりに、「 system switch 」を使用するようになりました。ATTO プロトコルブリッジには、「ストレージブリッジ」ではなく「システムブリッジ」を使用します。 スイッチヘルスの監視機能も同様に拡張され、ストレージスイッチとクラスタインターコネクトスイッチを監視できるようになりました。「 client_device 」テーブルの「 cluster_network 」にあるクラスタインターコネクトの健常性情報を確認できます。「 client_device 」テーブルの「 storage_network 」下にあるストレージスイッチの健常性情報を確認できます。

ONTAP 9.8	IPv6 変数の長さ	サポートされる IPv6 変数プレフィックス長の範囲が、 64 ビットから 1 ビットから 127 ビットに拡張されました。ビット 128 の値は仮想 IP （ VIP ）用に予約されたままです。 アップグレード時には、最後のノードが更新されるまで、 64 ビット以外の VIP 以外の LIF の長さはブロックされます。 アップグレードをリバートすると、 64 ビット以外のプレフィックスの VIP 以外の LIF がないかどうかが確認されます。見つかった場合は、問題の LIF を削除または変更するまでリバートをブロックします。VIP LIF はチェックされません。
ONTAP 9.7	自動 portmap サービス	portmap サービスは、 RPC サービスを RPC サービスがリスンするポートにマッピングします。 ONTAP 9.3 以前では portmap サービスに常にアクセス可能で、 ONTAP 9.4 から ONTAP 9.6 では設定可能で、 ONTAP 9.7 以降では自動的に管理されます。 • ONTAP 9.3 以前 * ：サードパーティのファイアウォールではなく組み込みの ONTAP ファイアウォールを使用するネットワーク構成では、ポート 111 で portmap サービス（ rpcbind ）へのアクセスが常に許可されます。 • ONTAP 9.4 から ONTAP 9.6 * ：ファイアウォールポリシーを変更して、 portmap サービスへのアクセスを許可するかどうかを LIF ごとに制御できます。 • ONTAP 9.7 以降 * ： portmap ファイアウォールサービスは廃止されています。代わりに、 NFS サービスをサポートするすべての LIF に対して portmap ポートが自動的に開きます。 "portmap サービスの設定"
ONTAP 9.7	キャッシュ検索	NISをキャッシュできます `netgroup.byhost` を使用したエントリ `vserver services name-service nis-domain netgroup-database` コマンド
ONTAP 9.6	立方体（ Cubic	Cubic は、 ONTAP ハードウェアのデフォルトの TCP 輻輳制御アルゴリズムです。ONTAP 9.5 以前のデフォルト TCP 輻輳制御アルゴリズムである NewReno に代わって Cubic が使用されています。 立方は、 RTT （ High Round Trip Times ）を含む、 LFN （ Long 、 Fat Network ）の問題に対処します。立方が輻輳を検出し、回避します。Cubic は、ほとんどの環境でパフォーマンスを向上させます。

ONTAP 9.6	LIF のロールは LIF のサービスポリシーに置き換えられます	LIF のロールの代わりに、 LIF でサポートされるトラフィックの種類を決定するサービスポリシーを LIF に割り当てることができます。サービスポリシーは、 LIF でサポートされる一連のネットワークサービスを定義します。ONTAP には、 LIF に関連付けることができる一連の組み込みのサービスポリシーが用意されています。 ONTAP でサポートされるサービスポリシーは ONTAP 9.5 以降です。ただし、サービスポリシーを使用できるのは一部のサービスのみです。ONTAP 9.6 以降では、 LIF のロールは廃止され、すべてのタイプのサービスについてサービスポリシーがサポートされています。 "LIF とサービスポリシー"
ONTAP 9.5	NTPv3 のサポート	ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）バージョン 3 には SHA-1 鍵を使用した対称認証が含まれており、これによりネットワークセキュリティが向上します。
ONTAP 9.5	SSH ログインのセキュリティアラート	Secure Shell （ SSH ） admin ユーザとしてログインした場合は、前回のログイン、ログイン失敗、および前回のログイン成功後のロールと権限の変更に関する情報を表示できます。
ONTAP 9.5	LIF のサービスポリシー	新しいサービスポリシーを作成するか、組み込みのポリシーを使用できます。1 つ以上の LIF にサービスポリシーを割り当てることで、 1 つまたは一連のサービスのトラフィックの処理を LIF に許可することができます。 "LIF とサービスポリシー"
ONTAP 9.5	VIP LIF と BGP がサポートされます	VIP データ LIF は、どのサブネットにも属さない、同じ IPspace 内の Border Gateway Protocol （ BGP ） LIF をホストするすべてのポートから到達できる LIF です。VIP データ LIF を使用すると、ホストは個別のネットワークインターフェイスに依存しなくなります。 "仮想 IP （ VIP ）データ LIF を作成する"
ONTAP 9.5	マルチパスルーティング	マルチパスルーティングは、デスティネーションへの使用可能なすべてのルートを利用してロードバランシングを提供します。 "マルチパスルーティングを有効にします"

ONTAP 9.4	portmap サービス	portmap サービスは、リモート手順コール（ RPC ）サービスをリスンするポートにマッピングします。 ONTAP 9.3 以前では、 portmap サービスに常にアクセスできます。ONTAP 9.4 以降では、 portmap サービスを設定できます。 ファイアウォールポリシーを変更して、 portmap サービスへのアクセスを許可するかどうかを LIF ごとに制御できます。 "portmap サービスの設定"
ONTAP 9.4	LDAP または NIS に対する SSH MFA	LDAP または NIS に対する SSH 多要素認証（ MFA ）では、リモートユーザの認証に公開鍵と nsswitch を使用します。
ONTAP 9.3	SSH MFA	ローカル管理者アカウント用の SSH MFA では、ローカルユーザの認証に公開鍵とパスワードを使用します。
ONTAP 9.3	SAML 認証	Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証を使用して、サービスプロセッサインフラストラクチャ（ spi ）、 ONTAP API 、 OnCommand システムマネージャなどの Web サービスに MFA を設定できます。
ONTAP 9.2	SSH ログインの試行	総当たり攻撃に対する SSH ログイン試行の失敗の最大回数を設定できます。
ONTAP 9.2	デジタルセキュリティ証明書	ONTAP では、デジタル証明書のセキュリティのサポートが強化されています。 Online Certificate Status Protocol （ OCSP ）がサポートされるようになり、デフォルトのセキュリティ証明書があらかじめインストールされています。
ONTAP 9.2	FastPath の略	パフォーマンスと耐障害性を向上させるためのネットワークスタックの更新の一環として、 ONTAP 9.2 以降のリリースではファストパスルーティングのサポートが廃止されました。これは、不適切なルーティングテーブルに関する問題を特定することが困難であるためです。したがって、ノードシェルで次のオプションを設定できなくなり、 ONTAP 9.2 以降にアップグレードするとファストパスの既存の設定は無効になります。 `ip.fastpath.enable` "9.2 へのアップグレード後に、 IP FastPath が廃止されたために、ネットワークトラフィックが予期せぬインターフェイスから送信または送信されない"

ONTAP 9.1	SNMPv3 トラップホストのセキュリティ	SNMPv3 トラップホストは、 User-based Security Model （ USM ；ユーザベースのセキュリティモデル）セキュリティを使用して設定できます。この機能拡張により、事前に定義された USM ユーザの認証 / プライバシークレデンシャルを使用して SNMPv3 トラップを生成できます。 "SNMP 通知を受信するトラップホストを設定します"
ONTAP 9.0	IPv6	Dynamic DNS （ DDNS ；動的 DNS ）ネームサービスは IPv6 LIF で使用できます。 "LIF を作成"
ONTAP 9.0	ノードあたりの LIF 数	一部のシステムで、ノードあたりのサポートされる LIF の数が増加しています。指定した ONTAP リリースの各プラットフォームでサポートされる LIF の数については、 Hardware Universe を参照してください。 "LIF を作成" "NetApp Hardware Universe の略"
ONTAP 9.0	LIFの管理	ONTAP と System Manager は、ネットワークポートの障害を自動的に検出して分離します。LIF は、デグレード状態のポートから正常なポートに自動的に移行されます。 "ネットワークポートのヘルスを監視する"
ONTAP 9.0	LLDP	リンク層検出プロトコル（ LLDP ）は、 ONTAP システムとスイッチまたはルータ間のケーブル接続を検証およびトラブルシューティングするためのベンダーに依存しないインターフェイスを提供します。これは、 Cisco Systems が開発したリンクレイヤプロトコルである Cisco Discovery Protocol （ CDP ）に代わるものです。 "LLDP を有効または無効にします"

ONTAP 9.0	DSCP マーキングを使用した UC 準拠	統合機能（ UC ）は、 Differentiated Services Code Point （ DSCP ）マーキングに準拠しています。 Differentiated Services Code Point （ DSCP ）マーキングは、ネットワークトラフィックを分類および管理するためのメカニズムであり、 Unified Capabilities （ UC ）準拠のコンポーネントです。デフォルトまたはユーザが指定した DSCP コードを使用して、特定のプロトコルの発信（出力） IP パケットトラフィックで DSCP マーキングをイネーブルにできます。 特定のプロトコルに対して DSCP マーキングを有効にするときに DSCP 値を指定しない場合は、デフォルトが使用されます。 • 0x0A （ 10 ） * ：データプロトコル / トラフィックのデフォルト値。 • 0x30 (48)* ：制御プロトコル / トラフィックのデフォルト値。 "米国準拠のためのDSCPマーキング"
ONTAP 9.0	SHA-2 パスワードハッシュ関数	パスワードのセキュリティを強化するため、 ONTAP 9 では SHA-2 パスワードハッシュ関数をサポートし、デフォルトで SHA-512 を使用して、新規作成または変更されたパスワードのハッシュ化を行います。 パスワードが変更されていない既存のユーザアカウントでは、 ONTAP 9 以降へのアップグレード後も引き続き MD5 ハッシュ関数が使用されます。ユーザは引き続き自分のアカウントにアクセスできます。ただし、ユーザにパスワードの変更を指示し、 MD5 アカウントを SHA-512 に移行することを推奨します。
ONTAP 9.0	FIPS 140-2 をサポート	クラスタ全体のコントロールプレーン Web サービスインターフェイスに対して、 Federal Information Processing Standard （ FIPS ） 140-2 準拠モードを有効にすることができます。 デフォルトでは、 FIPS 140-2 のみのモードは無効になっています。 "連邦情報処理標準（ FIPS ）を使用したネットワークセキュリティの設定"

ONTAP 9.7x以前からのONTAPアップグレード後のネットワーク構成の確認

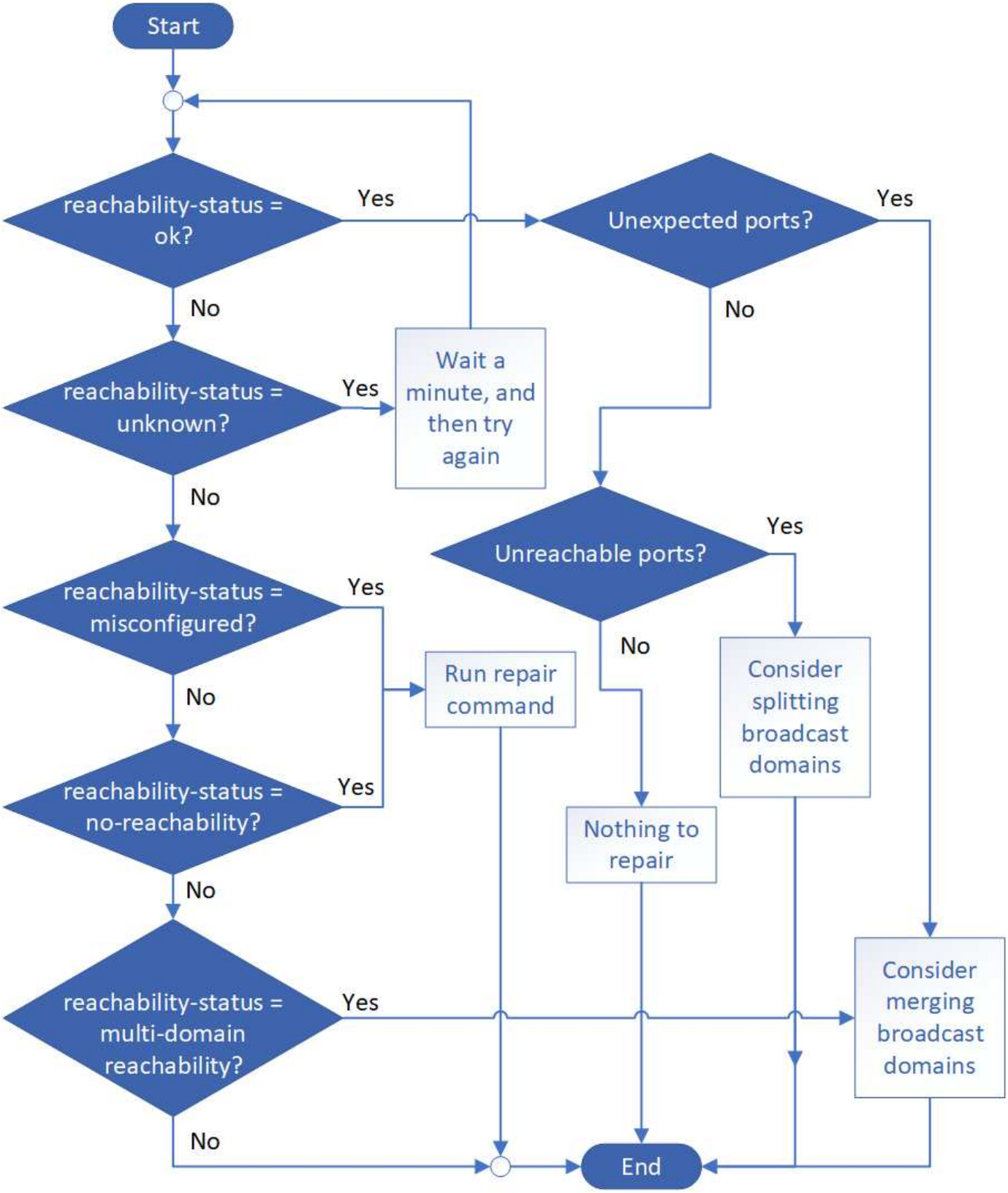
ONTAP 9.7x以前のバージョンからONTAP 9.8以降にアップグレードしたら、ネットワーク構成を確認する必要があります。アップグレード後、 ONTAP は自動的にレイヤ 2 の到達可能性を監視します。

ステップ

1. 各ポートに想定されるブロードキャストドメインへの到達可能性があることを確認します。

```
network port reachability show -detail
```

コマンド出力に到達可能性の結果が含まれています。次のデシジョンツリーとテーブルを使用して、到達可能性の結果（ reachable-status ）を理解し、次に何を実行するか（存在する場合）を決定します。



プレゼンスステータス	説明

わかりました	ポートに割り当てられているブロードキャストドメインにレイヤ 2 の到達可能性があります。 reachable-status が「 OK 」であるのに、「予想外のポート」がある場合は、 1 つ以上のブロードキャストドメインをマージすることを検討してください。詳細については、を参照してください "ブロードキャストドメインをマージします"。 reachable-status が「 OK 」であるが、「到達不能ポート」がある場合は、 1 つ以上のブロードキャストドメインをスプリットすることを検討してください。詳細については、を参照してください "ブロードキャストドメインをスプリットします"。 reachable-status が「 OK 」で、予期しないポートや到達不能なポートがない場合は、設定が正しいことを確認してください。
誤設定 - 到達可能性	ポートに割り当てられているブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できるかどうかは関係ありませんが、ポートは別のブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できるかどうかは関係ありません。 ポートに到達できるかどうかを修復できます。次のコマンドを実行すると、ポートに到達できるブロードキャストドメインにポートが割り当てられます。 `network port reachability repair -node -port` 詳細については、を参照してください "ポートの到達可能性を修復します"。
到達不能	既存のどのブロードキャストドメインにもレイヤ 2 で接続できません。 ポートに到達できるかどうかを修復できます。次のコマンドを実行すると、自動的に作成されたデフォルトの IPspace 内の新しいブロードキャストドメインにポートが割り当てられます。 `network port reachability repair -node -port` 詳細については、を参照してください "ポートの到達可能性を修復します"。
multi-domain-reachable	ポートには、割り当てられたブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できることがありますが、少なくとも 1 つの他のブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できることもあります。 物理的な接続とスイッチの設定を調べて、正しくないか、またはポートに割り当てられているブロードキャストドメインを 1 つ以上のブロードキャストドメインにマージする必要があるかどうかを確認します。 詳細については、を参照してください "ブロードキャストドメインをマージします" または "ポートの到達可能性を修復します"。
不明です	reachable-status が「 unknown 」の場合は、数分待ってからもう一度コマンドを実行してください。

ポートを修復したら、取り外された LIF や VLAN を確認して解決する必要があります。ポートがインターフ

ェイスグループに属していた場合は、そのインターフェイスグループに何が起こったかを理解する必要もあります。 詳細については、を参照してください "ポートの到達可能性を修復します"。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。